# Étape 1. Préparation de la mise à niveau

Upgrade controllers

NetApp
December 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto/stage_1_index.html on December 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Étape 1. Préparation de la mise à niveau . . . . . 1
Étape 1. Préparation de la mise à niveau . . . . . 1
Préparer les nœuds pour une mise à niveau . . . . . 1
Procurez-vous une adresse IP d’un serveur de gestion externe des clés pour le cryptage du stockage . . . . 6

# Étape 1. Préparation de la mise à niveau

## Étape 1. Préparation de la mise à niveau

Lors de l'étape 1, vous devez préparer les nœuds pour la mise à niveau et exécuter une série de contrôles préalables. Vous devrez peut-être changer de disque pour Storage Encryption. Vous devez également préparer votre démarrage sur le réseau de nouveaux contrôleurs.

**Étapes**

1. "Préparer les nœuds pour une mise à niveau"
2. "Procurez-vous une adresse IP d'un serveur de gestion externe des clés pour le cryptage du stockage"

## Préparer les nœuds pour une mise à niveau

La procédure suivante permet de préparer les nœuds à la mise à niveau.

**Étapes**

1. Lancer le processus de remplacement du contrôleur en entrant la commande suivante dans la ligne de commande ONTAP :

   ```
   system controller replace start -nodes node_names
   ```

   > Cette commande ne peut être exécutée qu'au niveau de privilège avancé : `set -privilege advanced`

   Vous verrez le résultat suivant :

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. Appuyez sur `y`, vous verrez le résultat suivant :

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

Le système exécute les contrôles préalables suivants ; notez le résultat de chaque contrôle préalable pour utilisation ultérieure de la procédure :

| Contrôle préalable | Description |
|---|---|
| Vérification de l'état du cluster | Vérifie que tous les nœuds du cluster sont défectueux. |
| Vérification du cluster MCC | Vérifie si le système est une configuration MetroCluster. L'opération détecte automatiquement si elle correspond à une configuration MetroCluster ou non et effectue les contrôles préalables et de vérification spécifiques. Seule la configuration FC MetroCluster à 4 nœuds est prise en charge. Dans le cas de la configuration MetroCluster à 2 nœuds et de la configuration IP MetroCluster à 4 nœuds, la vérification échoue. Si la configuration MetroCluster est à l'état de commutation, la vérification échoue. |
| Vérification de l'état du transfert d'agrégat | Vérifie si un transfert d'agrégat est déjà en cours. Si un autre transfert d'agrégat est en cours, le contrôle échoue. |
| Vérification du nom du modèle | Vérifie si les modèles de contrôleur sont pris en charge pour cette procédure. Si les modèles ne sont pas pris en charge, la tâche échoue. |

| Contrôle préalable | Description |
|---|---|
| Vérification du quorum du cluster | Vérifie que les nœuds remplacés se trouvent au quorum. Si les nœuds ne sont pas dans le quorum, la tâche échoue. |
| Vérification de la version de l'image | Vérifie que les nœuds remplacés exécutent la même version de ONTAP. Si les versions des images ONTAP sont différentes, la tâche échoue. La même version de ONTAP 9.x doit être installée sur les nouveaux nœuds. Si une autre version de ONTAP est installée sur les nouveaux nœuds, vous devez netboot les nouveaux contrôleurs après les avoir installés. Pour obtenir des instructions sur la mise à niveau de ONTAP, reportez-vous à la section "Références" Pour accéder à *Upgrade ONTAP*. |
| Vérification de l'état DE LA HAUTE DISPONIBILITÉ | Vérifie si les deux nœuds remplacés se trouvent dans une configuration de paires haute disponibilité. Si le basculement du stockage n'est pas activé pour les contrôleurs, la tâche échoue. |
| Vérification de l'état de l'agrégat | Si les nœuds remplacés incluent des agrégats dont ils ne sont pas le propriétaire du site, la tâche échoue. Les nœuds ne doivent pas posséder d'agrégats non locaux. |
| Vérification de l'état du disque | Si l'un des nœuds remplacés contient des disques manquants ou en panne, la tâche échoue. Si des disques sont manquants, reportez-vous à la section "Références" Pour lier la gestion des *disques et des agrégats à la CLI*, *gestion du stockage logique avec CLI* et *High Availability management* afin de configurer le stockage pour la paire HA. |
| Vérification de l'état de la LIF de données | Vérifie si l'un des nœuds remplacés dispose de LIF de données non locales. Les nœuds ne doivent pas contenir de LIFs de données pour lesquelles ils ne sont pas le propriétaire. Si l'un des nœuds contient des LIFs de données non locales, la tâche échoue. |
| État de la LIF de cluster | Vérifie si les LIFs de cluster sont active pour les deux nœuds. Si les LIFs de cluster sont arrêtées, la tâche échoue. |
| Contrôle d'état ASUP | Si les notifications ASUP ne sont pas configurées, la tâche échoue. Vous devez activer ASUP avant de commencer la procédure de remplacement du contrôleur. |
| Vérification de l'utilisation du processeur | Vérifie si le taux d'utilisation du CPU est supérieur à 50 % pour l'un des nœuds remplacés. Si l'utilisation du processeur est supérieure à 50 % pendant une période de temps considérable, la tâche échoue. |
| Contrôle de reconstruction d'agrégats | Vérifie si la reconstruction a lieu sur l'un des agrégats de données. Si la reconstruction d'agrégat est en cours, la tâche échoue. |
| Vérification du travail d'affinité du nœud | Vérifie si des travaux d'affinité de nœud sont en cours d'exécution. Si des tâches d'affinité de nœud sont en cours d'exécution, la vérification échoue. |

3. Une fois l'opération de remplacement du contrôleur démarrée et les contrôles préalables terminés, l'opération s'interrompt pour vous permettre de collecter les informations de sortie dont vous aurez peut-être besoin ultérieurement lors de la configuration du noeud 3.
4. Exécuter le jeu de commandes ci-dessous comme indiqué par la procédure de remplacement du contrôleur sur la console du système.

Vous devez exécuter et enregistrer séparément les valeurs de sortie des commandes suivantes :

- `vserver services name-service dns show`
- `network interface show -curr-node` *`nodename`* `-role cluster,intercluster,node-mgmt,clustermgmt, data`
- `network port show -node` *`nodename`* `-type physical`
- `service-processor show -node * -instance`
- `network fcp adapter show -node` *`node_name`*
- `network port ifgrp show`
- `network port vlan show`
- `system node show -instance -node` *`nodename`*
- `run -node` *`node_name`* `sysconfig`
- `storage aggregate show -node` *`nodename`*
- `volume show -node` *`node_name`*
- `network interface failover-groups show`
- `storage array config show -switch` *`switch_name`*
- `system license show -owner` *`node_name`*
- `storage encryption disk show`

> Si NetApp Volume Encryption utilisant Onboard Key Manager est en cours d'utilisation, conservez la phrase secrète du gestionnaire de clés pour terminer la resynchronisation du gestionnaire de clés plus tard dans la procédure.

5. Si votre système utilise des lecteurs auto-cryptés, consultez l'article de la base de connaissances "Comment savoir si des lecteurs FIPS sont installés" Pour déterminer le type de disques à autocryptage utilisés sur la paire haute disponibilité que vous mettez à niveau. Le logiciel ONTAP prend en charge deux types de disques avec autocryptage :

   - Disques SAS ou NVMe NetApp Storage Encryption (NSE) certifiés FIPS
   - Disques NVMe non-FIPS à autochiffrement (SED)

   > - Vous ne pouvez pas combiner des disques FIPS avec d'autres types de disques sur le même nœud ou la même paire HA.
   > - Vous pouvez utiliser les disques SED avec des disques sans cryptage sur le même nœud ou une paire haute disponibilité.

   "En savoir plus sur les disques à autochiffrement pris en charge".

## Corriger la propriété de l'agrégat en cas d'échec d'une vérification préalable du transfert d'agrégats

En cas d'échec de la vérification de l'état de l'agrégat, vous devez renvoyer les agrégats qui appartiennent au nœud partenaire au nœud propriétaire du nœud de rattachement et relancer le processus de vérification préalable.

**Étapes**

1. Renvoyez les agrégats actuellement détenus par le nœud partenaire au nœud propriétaire de rattachement :

   `storage aggregate relocation start -node` *`source_node`* `-destination` *`destination-node`* `-aggregate-list *`

2. Vérifiez que ni le nœud1 ni le nœud2 ne possède toujours des agrégats pour lesquels il s'agit du propriétaire actuel (mais pas le propriétaire du domicile) :

   `storage aggregate show -nodes` *`node_name`* `-is-home false -fields owner-name, home-name, state`

   L'exemple suivant montre la sortie de la commande lorsqu'un nœud est à la fois le propriétaire actuel et le propriétaire du domicile des agrégats :

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

**Une fois que vous avez terminé**

Vous devez redémarrer la procédure de remplacement des contrôleurs :

`system controller replace start -nodes` *`node_names`*

## Licence

Lorsque vous configurez un cluster, l'assistant d'installation vous demande d'entrer la clé de licence de base du cluster. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent des licences supplémentaires, qui sont émises sous la forme de *packages* qui incluent une ou plusieurs fonctionnalités. Chaque nœud du cluster doit disposer de sa propre clé pour que chaque fonctionnalité soit utilisée dans le cluster.

Si vous ne disposez pas de nouvelles clés de licence, les fonctionnalités actuellement sous licence dans le cluster sont disponibles pour le nouveau contrôleur. Toutefois, l'utilisation de fonctions sans licence sur le contrôleur peut vous mettre hors conformité avec votre contrat de licence. Vous devez donc installer la ou les nouvelles clés de licence pour le nouveau contrôleur une fois la mise à niveau terminée.

Reportez-vous à la section "Références" Lien vers le site de support *NetApp* où vous pouvez obtenir de nouvelles clés de licence de deux caractères pour ONTAP. Les clés sont disponibles dans la section *mon support* sous *licences logicielles*. Si le site ne dispose pas de clés de licence, vous pouvez contacter votre ingénieur commercial NetApp.

Pour plus d'informations sur les licences, reportez-vous à la section "Références" Pour établir un lien vers *System Administration Reference*.

# Procurez-vous une adresse IP d'un serveur de gestion externe des clés pour le cryptage du stockage

Une fois la mise à niveau effectuée, vous devez immédiatement configurer Storage Encryption et établir une clé d'authentification au niveau du cluster pour remplacer les clés d'authentification précédentes au niveau du nœud.

**Étapes**

1. Installez les certificats SSL (Secure sockets layer) client et serveur nécessaires pour communiquer avec les serveurs de gestion des clés :

   ```
   security certificate install
   ```

2. Configurez Storage Encryption sur tous les nœuds à l'aide de la commande suivante sur chaque nœud :

   ```
   security key-manager setup
   ```

3. Ajouter l'adresse IP de chaque serveur de gestion des clés :

   ```
   security key-manager add
   ```

4. Vérifiez que les mêmes serveurs de gestion des clés sont configurés et disponibles sur tous les nœuds du cluster :

   ```
   security key-manager show -status
   ```

5. Créer une nouvelle clé d'authentification au niveau du cluster :

   ```
   security key-manager create-key
   ```

6. Notez le nouvel ID de clé d'authentification.
7. ReKey tous les disques à autochiffrement grâce à la nouvelle clé d'authentification :

   ```
   storage encryption disk modify -disk * -data-key-id authentication_key_id
   ```

## Gérez l'authentification à l'aide de serveurs KMIP

Avec ONTAP 9.5 à 9.7, vous pouvez utiliser des serveurs KMIP (Key Management Interoperability Protocol) pour gérer les clés d'authentification.

Étapes

1. Ajout d'un nouveau contrôleur :

   ```
   security key-manager setup -node new_controller_name
   ```

2. Ajouter le gestionnaire de clés :

```
security key-manager -add key_management_server_ip_address
```

3. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont configurés et disponibles pour tous les nœuds du cluster :

```
security key-manager show -status
```

4. Restaurez les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion de clés liés vers le nouveau nœud :

```
security key-manager restore -node new_controller_name
```

5. ReKey tous les disques avec autocryptage à l'aide de la nouvelle clé d'authentification :

```
storage encryption disk modify -disk * [-data-key-id nonMSID AK]
```

6. Si vous utilisez la norme FIPS (Federal information Processing Standard), ressaisissez tous les disques auto-cryptés à l'aide de la nouvelle clé d'authentification :

```
storage encryption disk modify -disk * [-fips-key-id nonMSID AK]
```

## Gérez le chiffrement du stockage à l'aide du gestionnaire de clés intégré

Vous pouvez utiliser OKM pour gérer les clés de chiffrement. Si vous prévoyez d'utiliser OKM, vous devez enregistrer la phrase de passe et les supports de sauvegarde avant de commencer la mise à niveau.

**Étapes**

1. Enregistrez la phrase de passe dans un emplacement sécurisé.
2. Créer une sauvegarde pour une restauration. Exécutez la commande suivante et enregistrez les valeurs de sortie :

```
security key-manager onboard show-backup
```

## Suspendre les relations SnapMirror (facultatif)

Avant de poursuivre l'opération, vous devez confirmer que toutes les relations SnapMirror sont suspendues. Lorsqu'une relation SnapMirror est mise en veille, elle reste suspension sur l'ensemble des redémarrages et basculements.

**Étapes**

1. Vérifier l'état de la relation SnapMirror sur le cluster destination :

```
snapmirror show
```

> Si l'état est « transfert », vous devez annuler ces transferts :
> `snapmirror abort -destination-vserver vserver_name`

L'annulation échoue si la relation SnapMirror n'est pas à l'état « Transferring ».

2. Arrêter toutes les relations entre le cluster :

```
snapmirror quiesce -destination-vserver vserver_name
```

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.